TROPICAL CYCLONE BOUNDARY LAYER

台风边界层模型研究进展

从气象学到风工程学的演进

2026 年 3 月

圣母大学 NatHaz 实验室

目录

01 研究背景与动机
台风灾害的严重性与 TCBL 建模的重要性

02 台风边界层基础理论
TCBL 的定义、特征与建模分类体系

03 全物理台风边界层模型
基于 NWP 系统的高精度模拟方法

04 诊断模型体系
从全物理模型简化而来的高效模拟方法

05 数据驱动方法
基于统计和机器学习的 TCBL 建模新途径

06 NatHaz 实验室系统性研究
推动三维非线性模型进入 PBWE 应用

07 结论与未来展望
TCBL 建模的发展趋势与研究需求

CHAPTER 01

研究背景与动机

台风灾害的严重性与 TCBL 建模的重要性

Background & Motivation

台风灾害的全球影响

极端风速威胁

热带气旋 (TC) 产生的**极端近地风速**对建筑环境构成严重威胁，低层与高层建筑、大跨度桥梁、风力发电机及输电塔线等土木工程结构均可能遭受破坏。

台风还常伴随风暴潮、洪水和大范围停电等次生灾害

经济损失数据

- **飓风 Katrina (2005)**
  最大持续风速约 280 km/h, 造成 **1250 亿美元**损失 ,1392 人死亡
- **2024 年大西洋飓风季**
  经济损失达 **2322.7 亿美元**，成为有记录以来损失第二高的飓风季

TCBL 建模的核心地位

在基于性能的风工程 (PBWE) 中，**灾害分析模块**依赖于对台风边界层的可靠表征，因为所有土木工程结构都位于 TCBL 内部，并在其中承受最不利的风荷载。

> **准确的 TCBL 建模**对于为 PBWE 提供输入风场、提升台风多发地区基础设施风险决策的科学性和可靠性，具有重要意义。

研究目标

1. 系统综述现有 TCBL 模型
2. 缩小气象学研究与风工程应用的差距
3. 推动三维非线性模型进入 PBWE 实践

基于性能的风工程 (PBWE) 框架

全概率积分公式

$$G(PI) = \iiiint G(PI|DM)\, f(DM|EDP)\, f(EDP|IP,SP,IM)\, f(IP|IM,SP)\, d\lambda(IM)$$

PI	DM	EDP	IP	SP
性能指标	损伤参数	工程需求参数	风 - 结构相互作用	结构属性

蒙特卡罗模拟流程

1. **生成台风风场样本**
   依据台风特征参数统计特性
2. **抽样 DM 、 EDP 、 IP 、 SP**
   获取结构响应与损伤信息
3. **统计分析 PI 样本**
   获得概率特征估计

强度测度 λ(IM) 的关键作用

λ(IM) 是整个 PBWE 框架的基础输入

通常表示为风速与风向的联合分布

- 其准确性决定 PBWE 结果的可靠性
- 直接影响最终用户对 PBWE 框架的信任
- 需通过模块逐一验证确保可信度

核心观点： 台风模拟模块必须经过充分评估、持续修正和不断完善，才能支撑风工程实践由传统方法向 PBWE 这一更全面、也更具概率意义的范式转变。

台风多尺度模拟体系

气候尺度
Climate Scale

空间尺度

全球

时间尺度

月、季、年

考虑气候变率及潜在气候变化，初始化台风事件的生成频率、位置、强度等参数

宏观尺度
Macroscale

空间尺度

~1000 km

时间尺度

数天

覆盖台风完整生命周期，关注路径与强度演变，常用工具为**台风路径模型**

中尺度
Mesoscale

空间尺度

~100 km

时间尺度

数小时

TCBL 模型主要工作在这一尺度，通过千米级网格分辨率解析台风精细结构

微尺度
Microscale

空间尺度

1 km ~ 100 m

时间尺度

小时到分钟

考虑局地地形效应，刻画建筑物实际受风环境，用于**风 - 结构相互作用**分析

单位圆法 (CSM)

直接从台风特征参数的统计分布中抽样生成事件，简便但在统计资料不足区域难以可靠建立参数分布

全路径方法

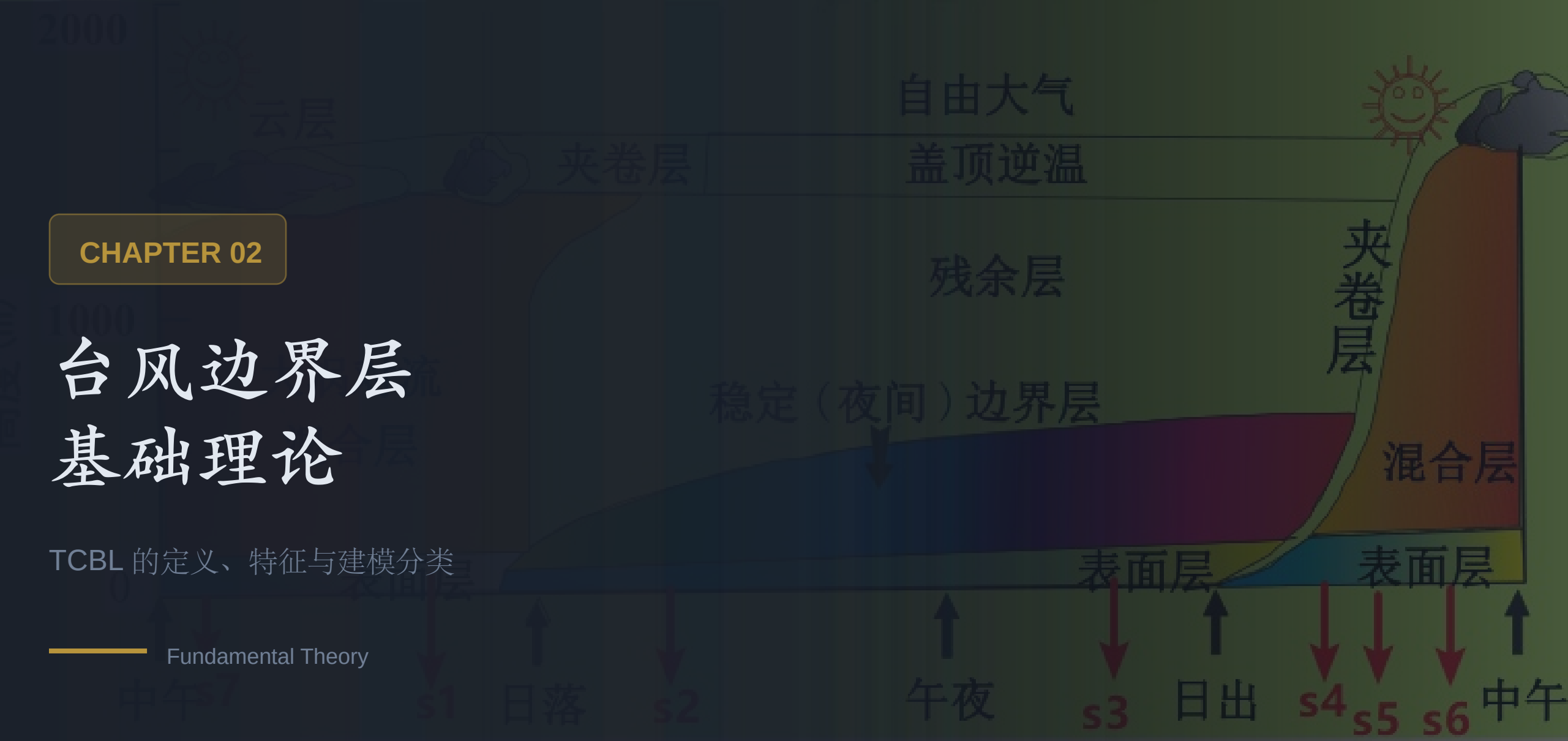
以固定时间步长模拟台风特征随时间的演变，包括台风生成、路径和强度模型，适用于统计资料有限区域

CHAPTER 02

台风边界层基础理论

TCBL 的定义、特征与建模分类

Fundamental Theory



陆上高压区大气边界层由三部分组成：大涡对流混合层；含有原先混合层空气的残余层；具有间隙性湍流的夜间稳定边界层。

CSDN @MeuGhost117

台风边界层的定义与结构

垂直分层结构

界面子层 ~10 cm

距地面最低约 10cm, 动量交换主要受**分子运动学**控制

常通量层 ~200 m

从界面子层顶向上至约 200m, 由风切变产生的**湍流是主要来源**, 动量和热量通量近似保持不变

混合层 200-1000m

常通量层之上直到 TCBL 顶部, 地面影响和湍流黏性作用随高度逐渐减弱

TCBL 总高度： 通常取 **500~1000 m**, 但具体数值随距台风中心的半径及定义方式而变化

TCBL 高度的动力学定义

Kepert and Wang (2001) 的定义方法：

TCBL 高度定义为**最大角动量所在的高度**

台风中心附近	→	核心区外
~200 m		**1200 m**

- ✓ 其他动力学定义：最大总风速高度、零入流高度
- ✓ 热力学定义：基于等位温的定义

完整台风模型覆盖范围

地表 — 自由大气顶

■ TCBL（对流层最下部，黏性效应显著）

台风边界层的关键特征

风场不对称性

台风近地风场具有明显的不对称性，主要成因包括：

- 表面阻力及热通量
- 台风平移速度
- 垂直风切变
- 温带转换
- β 涡旋

Uhlhorn et al. (2014): 风场不对称性同时受风暴移动和垂直风切变控制，但后者作用相对较弱

低空急流 (LLJ)

急流特征

高度约 500m

在 LLJ 所在高度，台风风速在 TCBL 内部达到极大值，**超梯度系数可高达 1.2**

形成机制：Kepert (2001) 和 KW01 通过数值模拟将其归因于**径向入流与眼墙上升运动之间的相互作用**

- Franklin et al. (2003): 基于 600 余条下投式探空仪剖面给出 LLJ 观测证据
- 急流高度以下，TCBL 表现出典型常通量层特征，近地风剖面接近对数分布

入流角不对称性

Zhang and Uhlhorn (2012) 分析 18 个飓风的下投式探空仪资料，识别出显著的入流角不对称性，并建立了以台风强度和平移特征为变量的参数化模型

湍流结构

Zhang and Drennan (2012) 对垂直扩散进行量化，发现其随高度变化呈现**先增后减**的特征。 K-profile 方案和 Louis 型方案等湍流闭合方法能够较好反映这种变化规律

时空变化：Ahern et al. (2019) 分析 2000 余条下投式探空仪剖面，揭示从外围到内核的系统性变化，以及对流、对流后、增强、减弱和稳定等不同阶段之间的过渡特征

台风边界层模型分类体系

物理基础

物理驱动
基于大气动力学方程

数据驱动
基于统计 / 机器学习

模型复杂度

全物理模型
NWP 系统，完整方程组

诊断模型
简化方程，准定常解

求解方式

经验模型
直接参数化转换

求解型模型
显式求解控制方程

数值方法

参数化模型
解析解或近解析解

模拟型模型
有限差分数值求解

线性特征

线性模型
省略非线性项，解析解

非线性模型
保留完整非线性效应

对称性

轴对称模型
方位角平均，简化计算

非对称模型
考虑方位角变化

维度

2D 模型
垂直平均，高度积分

3D 模型
显式解析垂直结构

模型层级体系：这些分类维度构成了从**简化到高度精细**的模型层级体系。 KW01 三维非线性 TCBL 模型位于层级体系顶端，理论上最为严格，可作为风工程中的基准模型

CHAPTER 03

全物理台风边界层模型

基于 NWP 系统的高精度模拟方法

Full-Physics Models

WRF 模型及其运行模式

WRF-ARW

Advanced Research WRF

湍流参数化
YSU 方案总体优于 MYJ

网格分辨率
1.33km 最佳预测阵风

WRF-AHW

Advanced Hurricane WRF

专门针对飓风优化的 WRF 配置，但应用研究相对较少

HWRF

Hurricane WRF

HFIP 项目
持续改进垂直扩散表征

现状
已被 HAFS 取代

HWCM

Hybrid WRF Cyclone Model

混合方法
理想化 + 真实环境场

应用
气候变化影响研究

WRF-ARW 关键影响因素

湍流参数化方案

YSU 方案总体表现优于 MYJ, 但 MYJ 更倾向于产生较强的低空急流。增大计算域并提高垂直分辨率有助于改善模拟

下垫面条件

台风强度和 TCBL 结构对焓通量和动量通量表面交换系数高度敏感。地形分辨率过粗会导致平均风剖面出现明显偏差

初始条件与资料同化

ECMWF 再分析资料通常优于 GFS 产品。局地资料同化可改善模拟，但对 PBWE 的大规模模拟通常不可行

集合预报方法

1 跨模型配置集合

通过不同物理参数化组合构建集合成员（如 36 个成员），分析系统偏差和随机误差，识别最有效的集合组合

2 初始条件扰动集合

向初始场叠加与历史统计一致的伪随机噪声，生成大量理想化人造涡旋（如 1503 个），刻画不确定性

注意： 集合预报与 PBWE 的蒙特卡罗模拟本质不同。前者针对同一台风多次模拟，后者生成成千上万个不同台风事件

其他全物理模型系统

日本气象厅模式

Deardorff-Blackadar 方案

非局地湍流闭合方案，在台风强度和 TCBL 结构预测方面表现较好

- ✓ 与 WRF 中的实现有明显差异

fvGFS 模型

技术特点

结合 FV3 有限体积动力核心和 GFS 物理方案

性能表现

能较合理预测最大风速半径 (RMW) 和快速增强过程，但在准确再现 TCBL 高度方面存在困难

RAMS 模型

推荐方案

Abarca et al. (2015) 建议在 RAMS 的台风模拟中采用 **Louis 型参数化方案**

区域大气模拟系统，适用于中尺度气象研究

大涡模拟 (LES) 系统

WRF-LES

将 WRF 与大涡模拟技术结合，能够直接解析 TCBL 中的瞬态结构和湍流特征

- 微尺度分辨率 ~100m

CM1 (Cloud Model 1)

专门设计用于云和风暴研究的高分辨率模型，已成功应用于 TCBL 研究

- 不依赖参数化湍流闭合

LES 的优势

- ✓ 直接刻画瞬态结构和湍流特征
- ✓ 无需完全依赖参数化湍流闭合
- ✓ 提供高保真度的 TCBL 细节

当前挑战

- ✕ 巨大的计算成本
- ✕ 学界对是否适用于完整 TC 模拟的持续争论
- ✕ 目前在 PBWE 中应用受限

CHAPTER 04

诊断模型体系

从全物理模型简化而来的高效模拟方法

Diagnostic Models

轴对称模型

轴对称原始方程

$$u\partial u/\partial r + w\partial u/\partial z + (v^2gr - v^2)/r + f(vgr - v) = K\partial^2 u/\partial z^2$$

$$u\partial v/\partial r + w\partial v/\partial z + uv/r + fu = K\partial^2 v/\partial z^2$$

风速分量不随方位角变化，参数（表面阻力系数、垂直扩散系数）假定为轴对称

轴对称混合模型

Smith (1968)
假设风剖面为埃克曼螺线，将方程转化为 ODEs

Kepert (2010b)
采用替代风剖面参数化，避免 2D 平板模型的数值不稳定

Eliassen (1971)
幂级数展开风剖面，推导 ODEs 解析解

Foster (2009)
可分离风剖面假设，配点法求解

轴对称高度平均模型

Smith (2003)

沿整个 TCBL 高度积分，得到平均风速分量的控制方程

- 可再现超梯度特征

轴对称非线性解析模型

Kuo (1982)

引入复变量 q, 将方程改写为单一方程，通过幂级数展开推导解析解

- ✓ 成功再现带有超梯度特征的低空急流
- ✓ 对后来的 3D 线性解析模型产生重要影响

轴对称线性解析模型

Meng et al. (1995)

对平流项线性化，得到半解析解。本质上是 Kepert (2001) 3D 线性模型的 0 波数分量

可改写为随方位角变化的柱模型，用于非对称 TCBL 模拟

参数化模型：经验方法

梯度气压 / 风剖面模型

Holland 剖面 (1980)

最常用

$$p = pc + \Delta p \cdot \exp(-A/r^B)$$

Holland-B 参数使剖面具备很强的观测适配能力，特别适合 PBWE 中的蒙特卡罗模拟

Willoughby 剖面 (2004)

分段连续函数，几乎可以较高精度拟合所有实测径向风剖面，但参数较多

Emanuel 剖面 (2004)

与台风潜在强度理论自然衔接，适用于台风强度预测

台风路径模型

Vickery 模型 (2000)

统计型

类似自回归形式的统计路径模型，参数通过历史记录校准

- ✓ 包含移动速度、方向、强度
- ✓ 登陆后强度衰减模型

Emanuel 模型 (2006)

统计 - 物理型

求解环境风场微分方程驱动台风运动，与潜在强度理论耦合

⚠ 潜在强度预测与实测偏差可达 35 m/s

近地面风速折减因子 (SWRF)

常用取值

0.865	0.80
Batts et al.	Vickery et al.

ℹ 最简单直接的梯度风转近地风方法，但精度有限

TCBL 剖面模型

Thompson & Cardone (1996)

针对径向和切向风分量分别采用不同公式，考虑位温效应

Vickery et al. (2009)

对数型经验剖面，与 2D 平板模型结合使用

🏆 **性能最佳：** 与地面站观测拟合的 RMS 误差降低约 27%

Meng et al. (1997)

幂函数形式剖面，参数表示为地形粗糙度、梯度风和惯性稳定度的函数

参数化模型：线性解析解

K01 模型 (Kepert 2001)

三维线性理论

直接从控制方程出发，结合线性化滑移边界条件，通过傅里叶级数展开和坐标分离求解

$$u(\lambda,z) = u_1(\lambda,z) + u_0(z) + u_{-1}(\lambda,z)$$

总解由 0 波数和 1 波数分量叠加而成

四个关键假设：

1. 垂直湍流扩散 K 为常数
2. 表面阻力系数方位角不变
3. 台风移动速度远小于最大风速
4. 忽略垂直平流

无需预设风剖面参数化，直接解析垂直结构，在再现低空急流方面优于混合模型

柱线性模型 (Meng et al. 1995)

核心思想

引入非对称梯度平衡，将轴对称模型改写为随方位角变化的柱模型。不同方位角和半径上的解彼此独立

与 K01 模型的区别

- ≠ 平移诱发不对称性模式不同
- ≠ 无法完整捕捉 K01 中沿高度变化的切向平流效应
- ✓ 允许湍流扩散和阻力系数随方位角变化，具备一定非对称再现能力

本质上可视作一组以方位角和半径为索引的模型集合

近期扩展尝试

随高度变化的梯度风

Huang & Xu (2013), Fang et al. (2018) 尝试引入

数学难题：控制方程变为系数随高度变化的微分方程，傅里叶级数方法不再适用

随高度变化的湍流扩散

Li et al. (2020) 提出改进方案

利用中心差分法迭代求解额外的 ODEs, 但计算成本与完全非线性模型相比无明显优势

非对称梯度风

Snaiki & Wu (2017a) 尝试纳入

推导在数学上不够严谨，仍需进一步完善

模拟型模型：二维平板模型

经典二维平板模型

Chow (1971)

建立在沿高度平均的原始方程组之上，采用随动直角坐标系

$$\partial u'/\partial t - F_{u'} = -A_{u'} + P_{u'} + E_{u'} + D_{u'}$$
$$\partial v'/\partial t - F_{v'} = -A_{v'} + P_{v'} + E_{v'} + D_{v'}$$

关键特征

- ✓ TCBL 高度固定取 **1000m**
- ✕ 不解析垂直结构，无法显式表示垂直平流和垂直扩散
- → 需引入 SWRF 或预设垂直风剖面转换为近地面风速

数值方法： 一阶迎风有限差分格式，七层嵌套网格系统，最内层网格间距 2km

探索台风物理机制

Shapiro (1983)

研究移动台风引起的不对称性，发现非线性效应对移动速度高度敏感

Williams (2015)

从动量收支角度比较 2D 平板模型与 3D 非线性模型，强调非线性不对称平流的关键作用

⚠ 高度平均处理限制了表征复杂物理机制的能力

替代模型开发

谱近似方法 (Shapiro 1983)
用径向 - 切向可分离的前两阶傅里叶级数表示近地面风速

非侵入式替代 (Vickery et al. 2000)
对 Chow 算法生成的解应用傅里叶展开，构建线性插值减少计算量

工程实践中的广泛应用

HAZUS

美国联邦应急管理局的灾害评估软件，集成 Vickery 的 2D 平板模型

FHLPM

佛罗里达飓风损失预测模型，采用 Powell 等人的经验公式

TCRM

开源 PBWE 软件包，包含参数化 TCBL 模型

国际应用： 美国设计实践的基础，中国台风极端风速分析也已采用并验证

模拟型模型：三维非线性模型（上）

KW01 模型（Kepert & Wang 2001）

理论基础

从全物理 TCBL 模型简化而来，但明显更接近全物理模型。采用一系列有针对性的简化：

- ✓ 寻求准定常解
- ✓ 给定理想化梯度气压
- ✓ 忽略质量变化对气压的反馈
- ✓ 采用干大气假设和静力平衡

数值方法

- 时间步分隔策略：平流、调整、物理过程三阶段
- 三阶迎风格式 + 前向 - 后向显隐式算法
- 地形跟随且跟随台风中心的移动坐标系

湍流闭合： MYJ 2.25 层方案，依赖 TKE 和理查森数

Y08 模型（Yoshida et al. 2008）

独立发展

在 Level-2.5 中尺度框架基础上修改而成，形式上为预报型模型，但本质仍带有明显的诊断性质

与 KW01 的三大差异

1. 显式包含湿度方程和湍流积分长度尺度方程
KW01 认为湿度影响很小，采用干大气公式

2. 梯度气压包含三个修正项
浮力、环境效应、内重力波

3. Level-2.5 闭合更少依赖近似
但计算更复杂，且采用更粗的网格

现状： Y08 在风工程领域相对孤立发展，理论优势能否转化为更高精度仍有待检验

KW01 模型的验证研究

Georges (1998)
揭示 LLJ 缺失现象

Mitch (1998)
登陆期间海陆粗糙度差异导致的不对称性

Danielle (1998)
验证边界层结构

Isabel (2003)
登陆过程不对称性分析

验证方法： 客观分析标定台风路径 → 飞机侦察数据拟合梯度气压剖面 → 静力积分推导位温剖面 → 与下投式探空仪观测对比

模拟型模型：三维非线性模型（下）

内在物理机制揭示

湍流闭合模型

Kepert (2012) 评估四种方案 :Bulk-Hi-Res 、 Louis 、 MYJ 、 KPP (YSU) 。**推荐 Louis 和 MYJ**,RMS 误差较小

垂直平流

Fei et al. (2021): 径向风垂直平流可使 LLJ 高度和强度增加约 **50%**; 切向风垂直平流使急流高度增加约 30%, 但强度降低约 10%

登陆过程

揭示风速衰减、次级近地面风速极大值、等风速线不连续等关键特征

热力学过程

Williams (2016, 2017) 扩展 KW01 研究内核区热力学过程及眼墙置换循环期间的演变

与其他模型的对比

vs 2D 平板模型

- ≠ 2D 平板模型预测的切向风偏离梯度风幅度更大
- ≠ 2D 平板模型倾向于给出过大的入流角
- ≠ 移动台风中 ,2D 平板模型的不对称性幅值可达移动速度的数倍

⚠ 差异源于阻力系数处理不当和缺少垂直平流

vs 线性参数化模型

非线性模型能捕捉眼墙附近由惯性不稳定触发的急流峰值 , 线性模型无法再现。同心眼墙台风中 , 两者给出的近地面径向风速差异可达约 **10%**

vs 全物理模型

与 CM1 和 WRF-ARW 对比显示 , 在 LLJ 高度和强度等核心指标上相对差异小于 **5%**, 能够较好捕捉 TCBL 主要特征

KW01 在 PBWE 中的应用现状

尽管 KW01 在气象学视角下能力突出 , 但其在 PBWE 中的应用仍相当有限。主要原因包括 : **缺乏开源或商业化实现**、**精度未针对 PBWE 关键特征充分验证**、**计算成本仍高于参数化模型**。 Done et al. (2020) 将 KW01 时变诊断版本用于模拟 714 条历史全球台风路径 , 需约 216 CPU 小时模拟 24 小时台风演变。

CHAPTER 05

数据驱动方法

基于统计和机器学习的 TCBL 建模新途径

Data-Driven Methods

数据驱动方法的主要类型

非对称径向剖面

Xie et al. (2006)

将 RMW 表示为方位角坐标 φ 的多项式，在 Holland 梯度径向剖面中引入方位角变化的 RMW

Hu et al. (2012)

在风速和风向中加入移动引起的不对称性，融合三个大风半径标定得到的风场

MacAfee & Pearson (2006)

比较五种梯度风剖面，利用 605 个 H*Wind 快照，将参数表示为台风参数的函数

⚠ 模型参数对每个台风单独估计，难以推广为标准参数的显式函数

引入额外不对称性

Knaff et al. (2007, 2018)

CLIPER 模型：使用修正 Rankine 剖面，显式引入 1 波数不对称项

$$vs(r,\theta) = (vmax-a)(RMW/r)^x + acos(\varphi-\varphi o)$$

Chang et al. (2020)

在 Holland 径向剖面上叠加 1 波数不对称性，考虑垂直风切变 (VWS) 影响，已用于电力基础设施风险评估

Yang et al. (2022)

将台风近地面风表示为轴对称与非对称分量之和，采用贝塞尔函数构造，使用 XGBoost 进行统计建模

基于 POD 的模型

Loridan et al. (2017)

纯数据驱动模型，利用从模拟风场集合中提取的 POD 模态重构 TCBL 近地面风场

$$TARGET(t) = MFLD + \Sigma\, Wi(t)\cdot PCi$$

模型特点

- ✓ 采用三个 POD 模态
- ✓ POD 模态坐标由随机森林识别
- ✓ 利用 1580 个 WRF 逐小时风场样本标定

⚠ **局限：** 未将 VWS 作为预测因子，需进一步验证

数据驱动方法的总体评价

优势

- ✓ 再现不对称结构能力令人鼓舞
- ✓ 计算代价通常低于模拟型方法
- ✓ 易于与机器学习技术结合

挑战

- ✕ 训练数据集规模有限
- ✕ 相对于物理模型的精度优势未充分证明
- ✕ 泛化能力和稳健性需检验

应用前景

- → Knaff et al. 模型适合 PBWE 蒙特卡罗模拟
- → 与物理模型融合具有广阔前景
- → 机器学习技术进步将推动发展

CHAPTER 06

NatHaz 实验室系统性研究

推动三维非线性模型进入 PBWE 应用

NatHaz Laboratory

研究动机与目标

研究动机

现状问题

- KW01 是最严格的诊断模型，但尚未真正进入 PBWE 应用
- 当前 PBWE 主要依赖 2D 平板模型和参数化模型
- 简化模型相对于 3D 非线性模型的优缺点未系统评估

解决路径

- ✓ 3D 非线性模型对 TCBL 物理描述更真实、更精确
- ✓ 可作为评估简化模型的基准
- ✓ 引入 PBWE 是提升精度和降低不确定性的关键一步

四大研究目标

1. **系统评估模型影响因素**
   通过大量理想化模拟，评估算法配置和底层物理参数化对 TCBL 风场的影响
2. **构建基准数据集**
   建立用于验证 TCBL 模型的输入 - 输出基准数据集，开展集合验证
3. **发展线性模型层级体系**
   建立不同近似层次的线性模型，分析相对于非线性模型的表现
4. **分析海陆粗糙度差异效应**
   利用 3D 非线性模型，定性和定量分析登陆台风中粗糙度变化的影响

预期成果

理论层面

- ✓ 深入理解 3D 非线性模型的能力与敏感性
- ✓ 明确各类简化模型的适用边界

应用层面

- ✓ 为 3D 非线性模型进入 PBWE 建立可行路径
- ✓ 提高台风模拟的可靠性
- ✓ 增强基于 PBWE 的抗风设计稳健性

主要研究内容与成果

1 理想化模拟分析

考察四个关键因素

- 算法阶数
- 热效应
- 垂直扩散
- 表面阻力系数

台风参数范围

VMax, VT, Holland-B 的广泛组合

主要发现： 各因素影响主要集中在 RMW 附近，空间分布呈不对称模式，影响幅度在大多数情况下不超过 **22%**

2 基准数据集构建

数据组总数 **692**

每个数据组包含输入 (Holland 径向剖面) 和至少一种输出观测

输出观测类型

- ✓ 地面站观测
- ✓ SFMR (步进频率微波辐射计)
- ✓ H*Wind 分析
- ✓ 下投式探空仪垂直剖面

完整数据组

82 个数据组同时包含全部三类输出，用于对比 3D 非线性与线性模型

3 线性模型层级体系

统一控制方程

适用于轴对称和非对称梯度风表述

半解析方法引入

- 随高度变化的垂直扩散
- 非对称梯度风
- 热力剖面

柱模型升级

包含风速相关阻力系数和随高度变化垂直扩散

评估结果： 在特定条件下，柱模型可以作为非线性模型的合理近似

4 海陆粗糙度差异效应

关键发现

即使海岸线距离台风中心较远，眼墙附近的近地面风场中仍可识别出由粗糙度变化引起的畸变

概念模型

将总体不对称性分解为：

- 过渡分量
- 全局畸变分量

两者可与移动诱发的不对称性相互作用

定量结果： 海陆粗糙度差异可使总体洋面风速和近地面洋面风速分别变化约 **22%** 和 **14%**

CHAPTER 07

结论与未来展望

TCBL 建模的发展趋势与研究需求

Conclusions & Outlook

主要结论

KW01 模型的基准地位

KW01 三维非线性 TCBL 模型是**迄今理论上最严格的诊断模型**，适合作为 PBWE 的基准

- ✓ 成功再现 TCBL 关键特征 (LLJ、垂直平流效应等)
- ✓ 与全物理模型在核心指标上吻合良好
- ✓ 计算成本显著低于 NWP 系统

诊断模型层级体系

诊断模型按**多个维度**形成层级体系，从简化到高度精细

- 轴对称 → 非对称
- 2D 平板 → 3D 非线性
- 线性 → 非线性
- 经验 → 求解型

各类模型在精度、计算效率和适用场景上各有优劣

NatHaz 实验室贡献

系统性研究为**三维非线性模型进入 PBWE** 奠定了基础

- ✓ 系统评估模型影响因素
- ✓ 构建 692 个数据组的基准数据集
- ✓ 发展线性模型层级体系
- ✓ 定量分析海陆粗糙度差异效应

全物理模型 vs 诊断模型

全物理模型

- \+ 解析全部 TC 相关物理过程
- \+ 原则上最准确
- − 计算成本过高，当前不适合 PBWE

诊断模型

- \+ 计算效率高，适合大规模模拟
- \+ 准定常解，数小时间隔输出
- 当前 PBWE 的主流选择

→ **发展趋势：** 随着计算能力提升，全物理模型未来有望用于 PBWE

未来研究需求

1 将 3D 非线性模型纳入 PBWE

- 建立以台风参数为自变量的统计模型，描述各因素影响的变化规律
- 评估替代径向剖面模型的影响
- 统一编程实现所有诊断模型，以 3D 非线性模型为基准系统比较
- 发展描述海陆粗糙度差异所致不对称性的统计模型

2 研究微气象现象

- 以 TCBL 模型输出为背景流场，分析雨带、龙卷尺度涡旋、非平稳湍流等
- 量化从中尺度 TCBL 模拟向微尺度动力学传播的不确定性
- 研究台风作用下的城市冠层流动

3 评估模型不确定性影响

- 评估 TCBL 模型不确定性和精度对 PBWE 指标（年最大风速、损失比等）的影响

4 持续扩展基准数据集

- 纳入更多观测资料 (SAR 、 SMAP 、 MTCSWA 等新兴数据源)
- 改进下投式探空仪剖面数据的标定
- 定期维护和更新数据集

5 发展数据驱动与物理模型融合方法

- 将 TCBL 模型输出与机器学习表征的附加不对称分量相结合
- 多保真度建模：整合不同精度层次的模型与稀疏观测
- 基于机器学习构建 3D 非线性模型的替代模型

致谢

感谢美国国家标准与技术研究院 **(NIST 70NANB24H014)** 和圣母大学 **Robert M. Moran** 捐赠教授基金的资助。本文中的观点和结论仅代表作者个人意见。